Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · REGLA DE SUSTITUCIÓN

Calcula:

a) $\displaystyle\int x(x^2-1)^4\,dx$

b) $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}(\ln x)}{x}\,dx$

c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^3}\,dx$

Respuesta

a) $\frac{(x^2-1)^5}{10}+C$. b) $-\cos(\ln x)+C$. c) $\frac{\ln 2}{3}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Sustituye**

$u=x^2-1$, $x\,dx=\frac{du}{2}$: $\displaystyle\frac{1}{2}\int u^4\,du=\frac{u^5}{10}$.

2 **a) Resultado**

$\frac{(x^2-1)^5}{10}+C$.

3 **b) Sustituye**

$u=\ln x$, $du=\frac{dx}{x}$: $\displaystyle\int \operatorname{sen} u\,du=-\cos u$.

4 **b) Resultado**

$-\cos(\ln x)+C$.

5 **c) Definida**

$u=1+x^3$: $0\to 1$, $1\to 2$; $x^2\,dx=\frac{du}{3}$: $\displaystyle\frac{1}{3}\int_1^2 \frac{du}{u}=\frac{\ln 2}{3}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a)	**2 pts**
b)	**2 pts**
c)	**2 pts**

Idea clave. Busca la función interior cuya derivada aparece como factor.